

Universidad de Antioquia

Física Matemática I

Solución al Taller 6

Autor:

Daniel Soto Villada

Estudiante de Astronomía

1 de mayo de 2026

Índice

1. Problema 1	5
1.1. Solución	5
2. Problema 2	7
2.1. Solución	7
3. Problema 3	9
3.1. Solución	10
4. Problema 4	11
4.1. Solución	12
5. Problema 5	14
5.1. Solución	14
6. Problema 6	16
6.1. Solución	16
7. Problema 7	18
7.1. Solución	18
8. Problema 8	20
8.1. Solución	20

Problemas resueltos

1. En el taller anterior estudiamos el espectro asociado al operador $\mathcal{L} = \frac{d^2}{dx^2}$ con las condiciones de frontera $\phi(0) = \phi(\pi) = 0$, resolviendo el problema de autovalores:

$$\mathcal{L}\phi = \lambda\phi \implies \frac{d^2\phi}{dx^2} = \lambda\phi \quad (1)$$

Se encontró el conjunto infinito discreto de autovalores y autofunciones:

$$\left\{ \phi_n(x) = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \sin(\sqrt{\lambda_n}x); \lambda_n = n^2, n = 1, 2, 3, 4 \dots \right\}$$

Ahora queremos encontrar la solución de la ecuación diferencial $\frac{d^2\phi(x)}{dx^2} = f(x)$, es decir $\mathcal{L}\phi(x) = f(x)$. Para esto, usamos el método de Green. Note que $\mathcal{L} = \mathcal{H}$ ya es autoadjunto. Cuando el problema es hermítico, podemos utilizar las autofunciones para construir la función de Green. Como es sabido, la función de Green satisface la ecuación con el operador $\mathcal{H}$ y una fuente puntual:

$$\mathcal{H}_x G(x, y) = \delta(x - y) \quad (2)$$

Suponemos que $G(x, y) = \sum_n a_n(y) \phi_n(x)$ se puede expandir en términos de las autofunciones de $\mathcal{H}$. Reemplazando esta expresión en la ecuación (2) tenemos:

$$\sum_n \mathcal{H}_x a_n(y) \phi_n(x) = \sum_n a_n(y) \mathcal{H}_x \phi_n(x) = \sum_n a_n(y) \lambda_n \phi_n(x) = \delta(x - y)$$

Si reemplazamos la **condición de clausura** de la base, $\delta(x - y) = \sum_n \phi_n^*(y) \phi_n(x)$, tenemos que:

$$\sum_n a_n(y) \lambda_n \phi_n(x) = \sum_n \phi_n^*(y) \phi_n(x) \implies a_n(y) = \frac{\phi_n^*(y)}{\lambda_n}$$

De donde, $G(x, y) = \sum_n \frac{\phi_n^*(y) \phi_n(x)}{\lambda_n}$, tal que la solución está dada por:

$$\phi(x) = \int_a^b G(x, y) f(y) dy$$

Con este marco, la función de Green asociada al operador $\mathcal{L} = \frac{d^2}{dx^2}$ y con condiciones de frontera homogéneas, puede escribirse en la forma:

$$G(x, y) = \frac{2}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(ny) \sin(nx)}{n^2} \quad (3)$$

De tal forma que la solución a la ecuación diferencial es:

$$\phi(x) = \frac{2}{\pi} \int_0^\pi dy \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(ny) \sin(nx)}{n^2} f(y)$$

Por otro lado, siempre podemos utilizar el método directo:

$$\mathcal{H}_y G(x, y) = \delta(x - y) \implies \frac{d^2 G(x, y)}{dy^2} = \delta(x - y)$$

Para $x \neq y$ se tiene entonces que resolver $\frac{d^2 G(x, y)}{dy^2} = 0$, lo que implica:

$$G(x, y) = \begin{cases} A(x)y + B(x) & \text{si } y < x \\ C(x)y + D(x) & \text{si } y > x \end{cases} \quad (4)$$

Como en este caso se tienen condiciones de Dirichlet, se debe elegir $G(x, 0) = 0 \implies B(x) = 0$ y $G(x, \pi) = 0 \implies C(x)\pi + D(x) = 0 \implies D(x) = -C(x)\pi$. La ecuación (4) queda como:

$$G(x, y) = \begin{cases} A(x)y & \text{si } y < x \\ C(x)(y - \pi) & \text{si } y > x \end{cases}$$

Las propiedades de la función exigen continuidad, $\lim_{\epsilon \rightarrow 0} G(x, y)|_{x-\epsilon} = \lim_{\epsilon \rightarrow 0} G(x, y)|_{x+\epsilon}$, y el salto en la primera derivada $\frac{\partial G(x, y)}{\partial y}|_{x+\epsilon} - \frac{\partial G(x, y)}{\partial y}|_{x-\epsilon} = \frac{1}{q(x)}$:

$$\begin{aligned} A(x)x &= C(x)(x - \pi) \\ C(x) - A(x) &= 1 \end{aligned}$$

Resolviendo el sistema se obtiene $A(x) = \frac{x-\pi}{\pi}$ y $C(x) = \frac{x}{\pi}$. Obtenemos la función de Green por el método directo:

$$G(x, y) = \begin{cases} \frac{x-\pi}{\pi}y & \text{si } y < x \\ \frac{x}{\pi}(y - \pi) & \text{si } y > x \end{cases}$$

Tal que la solución está dada por:

$$\phi(x) = \int_0^x \frac{x-\pi}{\pi} y f(y) dy + \int_x^\pi \frac{x}{\pi} (y - \pi) f(y) dy$$

Equivalencia entre ambos métodos:

Partimos de $G(x, y) = \sum_n a_n(y) \phi_n(x)$ con $a_n(y) = \int \phi_n^*(x) G(x, y) dx$:

$$\begin{aligned} a_n(y) &= \sqrt{\frac{2}{\pi}} \int_0^\pi \sin(nx) G(x, y) dx \\ a_n(y) &= \sqrt{\frac{2}{\pi}} \left[\int_0^y \sin(nx) \frac{y-\pi}{\pi} x dx + \int_y^\pi \sin(nx) \frac{y}{\pi} (x - \pi) dx \right] \end{aligned}$$

Tras realizar la integración y simplificar, se obtiene:

$$a_n(y) = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \frac{\sin(ny)}{-n^2}$$

Note el signo negativo en el autovalor $\lambda_n = -n^2$, debido a la convención de Sturm-Liouville $\mathcal{L}\phi - \lambda\phi = 0$. Al reemplazar en la expansión, obtenemos finalmente:

$$G(x, y) = \frac{2}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(ny) \sin(nx)}{n^2}$$

La cual coincide con la ecuación (3).

2. Solución de la ecuación de Poisson en el espacio infinito.

Usualmente en el curso básico de Física II se define el campo electrostático generado por una distribución de carga en un punto P como:

$$\phi(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{dq}{||\vec{r} - \vec{r}'||}$$

Donde dq está relacionado con la distribución de carga $dq = \rho(\vec{r}') d^3r'$ y la expresión es válida sólo si la distribución de carga no cambia con el tiempo. Además, note dos cosas: primero, en el caso de distribuciones en una y dos dimensiones, podemos escribirla en tres con ayuda de la delta de Dirac. Segundo, en realidad los textos básicos definen el sistema de coordenadas en $\vec{r}'$ de la forma $\phi(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{dq}{||\vec{r} - \vec{r}'||}$.

Por otro lado, la ecuación de Poisson:

$$\nabla^2 \phi = -\frac{\rho(\vec{r})}{\epsilon_0} \quad (1)$$

describe el potencial electrostático generado por la fuente $\rho(\vec{r})$. Normalmente, en este curso la resolvemos con condiciones de frontera apropiadas. Supongamos ahora que la queremos resolver en el espacio infinito, sin condiciones de frontera. Para ello, debemos encontrar la función de Green asociada a la ecuación (1), tal que $\mathcal{H}G(x, y) = \delta(x - y)$ con $\mathcal{H} = \nabla^2$. En este caso es mejor entonces utilizar la transformada de Fourier:

$$G(\vec{r}, \vec{r}') = \frac{1}{(2\pi)^3} \int d^3k e^{i\vec{k} \cdot (\vec{r} - \vec{r}')} f(\vec{k})$$

$$\delta(\vec{r}, \vec{r}') = \frac{1}{(2\pi)^3} \int d^3k e^{i\vec{k} \cdot (\vec{r} - \vec{r}')}$$

tal que:

$$\nabla_r^2 G(\vec{r}, \vec{r}') = \frac{1}{(2\pi)^3} \nabla_r^2 \int d^3k e^{i\vec{k} \cdot (\vec{r} - \vec{r}')} f(\vec{k}) = \frac{1}{(2\pi)^3} \int i^2 \vec{k} \cdot \vec{k} d^3k e^{i\vec{k} \cdot (\vec{r} - \vec{r}')} f(\vec{k})$$

Reemplazamos en la ecuación para la función de Green:

$$-\frac{1}{(2\pi)^3} \int \vec{k}^2 d^3k e^{i\vec{k} \cdot (\vec{r} - \vec{r}')} f(\vec{k}) = \frac{1}{(2\pi)^3} \int d^3k e^{i\vec{k} \cdot (\vec{r} - \vec{r}')} f(\vec{k})$$

$$\Rightarrow \frac{1}{(2\pi)^3} \int d^3k (\vec{k}^2 f(\vec{k}) + 1) e^{i\vec{k} \cdot (\vec{r} - \vec{r}')} = 0$$

$$\Rightarrow \vec{k}^2 f(\vec{k}) + 1 = 0 \Rightarrow f(\vec{k}) = -\frac{1}{||\vec{k}||^2} \equiv -\frac{1}{k^2}$$

Ahora podemos reconstruir la función de Green. Para ello, debemos realizar la integral:

$$G(\vec{r}, \vec{r}') = -\frac{1}{(2\pi)^3} \int \frac{1}{k^2} e^{i\vec{k} \cdot (\vec{r} - \vec{r}')} d^3k \quad (2)$$

Tomamos coordenadas esféricas para el espacio de momentos $\vec{k}$, tal que $d^3k = k^2 \sin \theta_k dk d\theta_k d\phi_k$. Si definimos $\vec{R} = \vec{r} - \vec{r}'$, la integral de la exponencial puede escribirse como $\int e^{ikR \cos \theta_k} d^3k$. El término angular se integra como:

$$\int_0^\pi d\theta_k \sin \theta_k e^{ikR \cos \theta_k} = -\frac{1}{ikR} e^{ikR \cos \theta_k} \Big|_0^\pi = -\frac{1}{ikR} [e^{-ikR} - e^{ikR}] = \frac{2 \sin(kR)}{kR}$$

Reemplazamos este resultado en la ecuación (2):

$$G(\vec{r}, \vec{r}') = -\frac{1}{(2\pi)^3} \int_0^\infty dk k^2 \frac{1}{k^2} (2\pi) \frac{2 \sin(kR)}{kR} = -\frac{1}{2\pi^2 R} \int_0^\infty dk \frac{\sin(kR)}{k}$$

Solo falta realizar la integral impropia. La analizaremos en el plano complejo. Primero note que si hacemos el cambio $x \rightarrow -x$, tenemos que $\int_0^\infty \frac{\sin x}{x} dx = \int_{-\infty}^0 \frac{\sin x}{x} dx$. Luego, podemos escribir:

$$\int_0^\infty dk \frac{\sin(kR)}{k} = \frac{1}{2} \int_{-\infty}^\infty dk \frac{\sin(kR)}{k} = \frac{1}{2} \frac{1}{2i} \int_{-\infty}^\infty dk \left[\frac{e^{ikR}}{k} - \frac{e^{-ikR}}{k} \right] = \frac{1}{4i} (2\pi i) = \frac{\pi}{2}$$

Con esto, se tiene que la función de Green para el problema de Poisson en el espacio infinito está dada por:

$$G(\vec{r}, \vec{r}') = -\frac{1}{2\pi^2 R} \frac{\pi}{2} = -\frac{1}{4\pi} \frac{1}{||\vec{r} - \vec{r}'||}$$

y la solución de la ecuación de Poisson:

$$\phi(\vec{x}) = \int d^3 r' G(\vec{r}, \vec{r}') \left(-\frac{\rho(\vec{r}')}{\epsilon_0} \right) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int d^3 r' \frac{\rho(\vec{r}')}{||\vec{r} - \vec{r}'||}$$

expresión que coincide con la definición estándar dada en los cursos de Física básica.

Problemas propuestos

1. Problema 1

Utilizando el método de Green directo resuelva $y'' + y = x, 0 \leq x \leq 1, y(0) = y(1) = 0$. Luego use el método de las autofunciones. ¿Por qué puede usar este último? Muestre que son equivalentes.

1.1. Solución

A continuación se presenta el desarrollo analítico completo del problema, estructurado en la aplicación del método directo de la función de Green, el método de expansión en autofunciones y la demostración rigurosa de su equivalencia. Los fundamentos teóricos se apoyan en el tratamiento de operadores diferenciales y funciones de Green desarrollado en el libro *Lecciones de física matemática* de Alonso Sepúlveda, particularmente en las secciones 6.2 (operadores autoadjuntos), 6.3 (problemas de autovalores y ortogonalidad), 7.2 (funciones de Green para ecuaciones diferenciales ordinarias) y 7.5 (expansión en autofunciones).

1. Método directo de la función de Green

La ecuación diferencial planteada es

$$y''(x) + y(x) = x, \quad 0 \leq x \leq 1$$

sujeta a las condiciones de frontera de Dirichlet homogéneas $y(0) = y(1) = 0$. Definimos el operador lineal $\mathcal{L} = \frac{d^2}{dx^2} + 1$. La función de Green $G(x, x')$ asociada a este operador debe satisfacer la ecuación con una fuente puntual (delta de Dirac), tal como se establece en la sección 7.2 de Alonso:

$$\mathcal{L}_x G(x, x') = \frac{\partial^2 G}{\partial x^2} + G(x, x') = \delta(x - x')$$

con las mismas condiciones de frontera: $G(0, x') = G(1, x') = 0$.

Para $x \neq x'$, la ecuación es homogénea: $G'' + G = 0$, cuya solución general es combinación lineal de $\sin x$ y $\cos x$. Aplicando las condiciones de frontera en cada intervalo:

- Para $0 \leq x < x'$: $G(0, x') = 0 \implies G_{<}(x, x') = A(x') \sin x$.
- Para $x' < x \leq 1$: $G(1, x') = 0 \implies G_{>}(x, x') = B(x') \sin(1 - x)$.

La función de Green debe ser continua en $x = x'$, y su primera derivada debe presentar un salto unitario (debido a que el coeficiente de y'' es 1). Estas condiciones se expresan como:

$$G_{<}(x', x') = G_{>}(x', x') \implies A(x') \sin x' = B(x') \sin(1 - x')$$

$$\left. \frac{\partial G_{>}}{\partial x} \right|_{x'+} - \left. \frac{\partial G_{<}}{\partial x} \right|_{x'-} = 1 \implies -B(x') \cos(1 - x') - A(x') \cos x' = 1$$

Resolviendo el sistema algebraico para $A(x')$ y $B(x')$:

$$A(x') = -\frac{\sin(1 - x')}{\sin 1}, \quad B(x') = -\frac{\sin x'}{\sin 1}$$

Sustituyendo en las expresiones por intervalos, obtenemos la función de Green cerrada:

$$G(x, x') = -\frac{1}{\sin 1} \begin{cases} \sin x \sin(1 - x') & 0 \leq x < x' \\ \sin(1 - x) \sin x' & x' < x \leq 1 \end{cases}$$

Nótese la simetría $G(x, x') = G(x', x)$, propiedad inherente a los operadores hermíticos con condiciones de frontera homogéneas (Alonso, Sec. 6.2).

La solución a la ecuación original se construye mediante la integral de convolución con la fuente $f(x') = x'$:

$$y(x) = \int_0^1 G(x, x') x' dx' = -\frac{\sin x}{\sin 1} \int_0^x x' \sin(1 - x') dx' - \frac{\sin(1 - x)}{\sin 1} \int_x^1 x' \sin x' dx'$$

Evaluando las integrales por partes:

$$\int_0^x x' \sin(1 - x') dx' = [x' \cos(1 - x') - \sin(1 - x')]_0^x = x \cos(1 - x) - \sin(1 - x) + \sin 1$$

$$\int_x^1 x' \sin x' dx' = [-x' \cos x' + \sin x']_x^1 = \sin 1 - \cos 1 + x \cos x - \sin x$$

Sustituyendo y simplificando mediante identidades trigonométricas de ángulos compuestos ($\sin(1-x) = \sin 1 \cos x - \cos 1 \sin x$, etc.), todos los términos oscilatorios se cancelan excepto uno, obteniéndose la forma analítica cerrada:

$$y(x) = x - \frac{\sin x}{\sin 1}$$

Esta función satisface explícitamente $y'' + y = x$ y las condiciones $y(0) = y(1) = 0$.

2. Método de expansión en autofunciones

Este método requiere expandir la solución en la base espectral del operador diferencial. Como se detalla en la sección 7.5 de Alonso, el método es aplicable siempre que el operador sea autoadjunto (hermítico) y su espectro no contenga al valor cero (evitando resonancias o singularidades en la inversa).

El operador asociado $\mathcal{L}_0 = \frac{d^2}{dx^2}$ con condiciones de Dirichlet homogéneas en $[0, 1]$ es autoadjunto. Su problema de autovalores $\phi_n'' = -\lambda_n \phi_n$ con $\phi_n(0) = \phi_n(1) = 0$ produce el conjunto ortonormal completo:

$$\phi_n(x) = \sqrt{2} \sin(n\pi x), \quad \lambda_n = (n\pi)^2, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

El operador completo es $\mathcal{L} = \mathcal{L}_0 + 1$, por lo que actúa sobre las autofunciones como:

$$\mathcal{L}\phi_n = (\phi_n'' + \phi_n) = (1 - \lambda_n)\phi_n = (1 - n^2\pi^2)\phi_n$$

Dado que $1 - n^2\pi^2 \neq 0$ para todo $n \in \mathbb{N}$, el operador es invertible y el método es perfectamente válido. Expandimos $y(x)$ y la fuente $f(x) = x$:

$$y(x) = \sum_{n=1}^{\infty} c_n \phi_n(x), \quad f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} f_n \phi_n(x)$$

Aplicando $\mathcal{L}$ a la expansión de $y(x)$ e igualando a la expansión de $f(x)$, la ortogonalidad de la base implica:

$$c_n(1 - n^2\pi^2) = f_n \implies c_n = \frac{f_n}{1 - n^2\pi^2}$$

Los coeficientes de la fuente se calculan mediante el producto interno:

$$f_n = \int_0^1 x \phi_n(x) dx = \sqrt{2} \int_0^1 x \sin(n\pi x) dx = \sqrt{2} \frac{(-1)^{n+1}}{n\pi}$$

Sustituyendo f_n , la solución en serie queda:

$$y(x) = 2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n\pi(1 - n^2\pi^2)} \sin(n\pi x)$$

3. Demostración de equivalencia

Para demostrar que ambos métodos son equivalentes, basta con probar que la serie obtenida por autofunciones corresponde exactamente a la expansión en serie de Fourier de la solución cerrada hallada por el método directo. Calculamos los coeficientes de Fourier seno de $y_{\text{exacta}}(x) = x - \frac{\sin x}{\sin 1}$ en el intervalo $[0, 1]$:

$$c_n^{\text{exacta}} = 2 \int_0^1 \left(x - \frac{\sin x}{\sin 1} \right) \sin(n\pi x) dx = 2 \int_0^1 x \sin(n\pi x) dx - \frac{2}{\sin 1} \int_0^1 \sin x \sin(n\pi x) dx$$

La primera integral ya fue calculada: $\frac{(-1)^{n+1}}{n\pi}$. Para la segunda, usamos la identidad producto-suma:

$$\int_0^1 \sin x \sin(n\pi x) dx = \frac{1}{2} \int_0^1 [\cos((1-n\pi)x) - \cos((1+n\pi)x)] dx$$

Integrando y evaluando en los límites, y usando $\sin(1 \pm n\pi) = (-1)^n \sin 1$:

$$\int_0^1 \sin x \sin(n\pi x) dx = \frac{(-1)^n \sin 1}{2} \left(\frac{1}{1-n\pi} - \frac{1}{1+n\pi} \right) = (-1)^n \sin 1 \frac{n\pi}{1-n^2\pi^2}$$

Sustituyendo en c_n^{exacta} :

$$c_n^{\text{exacta}} = \frac{2(-1)^{n+1}}{n\pi} - \frac{2}{\sin 1} \left[(-1)^n \sin 1 \frac{n\pi}{1-n^2\pi^2} \right] = 2(-1)^{n+1} \left(\frac{1}{n\pi} + \frac{n\pi}{1-n^2\pi^2} \right)$$

Operando algebraicamente la fracción:

$$c_n^{\text{exacta}} = 2(-1)^{n+1} \frac{1-n^2\pi^2+n^2\pi^2}{n\pi(1-n^2\pi^2)} = 2 \frac{(-1)^{n+1}}{n\pi(1-n^2\pi^2)}$$

Este resultado coincide idénticamente con los coeficientes c_n obtenidos mediante el método de autofunciones.

La equivalencia entre ambas representaciones no es accidental; es una consecuencia directa del teorema espectral para operadores de Sturm-Liouville regulares (Alonso, Sec. 6.3 y 7.5), que garantiza que la función de Green construida por el método directo admite una representación en serie espectral:

$$G(x, x') = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\phi_n(x)\phi_n(x')}{1-\lambda_n}$$

Al integrar esta expansión contra $f(x')$, se recupera automáticamente la serie de autofunciones, demostrando la consistencia matemática y física de ambos enfoques.

2. Problema 2

Resuelva la ecuación unidimensional de Poisson, utilizando ambos métodos para hallar la función de Green:

$$\frac{d^2\phi}{dx^2} = -\frac{\rho(x)}{\epsilon_0}$$

con $0 \leq x \leq 1$, $\phi(0) = \phi(1) = 0$. Resuelva el mismo problema, pero en ese caso para $-\infty < x < \infty$. Compare su resultado con el hallado anteriormente para el problema en 3D.

2.1. Solución

A continuación se desarrolla la solución analítica completa del problema, estructurada en la resolución de la ecuación de Poisson unidimensional mediante el método directo y el método de expansión espectral en el intervalo finito, seguida de la extensión al dominio infinito y la comparación física y matemática con el caso tridimensional. Los fundamentos teóricos se apoyan en el tratamiento de funciones de Green y espacios de Hilbert presentado en el libro *Lecciones de física matemática* de Alonso Sepúlveda, específicamente en las secciones 7.2 (funciones de Green para EDO), 7.5 (expansión en autofunciones), 5.6 (transformadas de Fourier) y 1.10 (propiedades de la delta de Dirac).

1. Dominio finito $0 \leq x \leq 1$ con condiciones de Dirichlet $\phi(0) = \phi(1) = 0$

La ecuación diferencial a resolver es

$$\frac{d^2\phi(x)}{dx^2} = -\frac{\rho(x)}{\epsilon_0}$$

Definimos el operador lineal $\mathcal{L} = \frac{d^2}{dx^2}$. La función de Green $G(x, x')$ asociada debe satisfacer la ecuación con fuente puntual (Alonso, Sec. 7.2):

$$\frac{\partial^2 G(x, x')}{\partial x^2} = \delta(x - x')$$

sujeta a las mismas condiciones de frontera homogéneas: $G(0, x') = G(1, x') = 0$.

1.1 Método directo de construcción

Para $x \neq x'$, la ecuación es homogénea ($G'' = 0$), cuya solución general es lineal en x . Definimos las soluciones por regiones:

$$\begin{aligned} G_{<}(x, x') &= A(x')x + B(x'), & 0 \leq x < x' \\ G_{>}(x, x') &= C(x')x + D(x'), & x' < x \leq 1 \end{aligned}$$

Aplicando las condiciones de frontera:

$$\begin{aligned} - G_{<}(0, x') &= 0 \implies B(x') = 0. \\ - G_{>}(1, x') &= 0 \implies C(x') + D(x') = 0 \implies D(x') = -C(x'). \end{aligned}$$

Las condiciones de empalme en $x = x'$ son: 1. Continuidad de la función: $G_{<}(x', x') = G_{>}(x', x') \implies A(x')x' = C(x')(x' - 1)$. 2. Salto unitario en la primera derivada (debido a que el coeficiente principal de la EDO es 1):

$$\left. \frac{\partial G_{>}}{\partial x} \right|_{x'+} - \left. \frac{\partial G_{<}}{\partial x} \right|_{x'-} = 1 \implies C(x') - A(x') = 1$$

Resolviendo el sistema algebraico: Sustituyendo $C(x') = A(x') + 1$ en la condición de continuidad:

$$A(x')x' = (A(x') + 1)(x' - 1) = A(x')x' - A(x') + x' - 1$$

De donde se obtiene $A(x') = x' - 1$ y consecuentemente $C(x') = x'$. Sustituyendo en las expresiones regionales, la función de Green cerrada es:

$$G(x, x') = \begin{cases} x(x' - 1) & 0 \leq x < x' \\ x'(x - 1) & x' < x \leq 1 \end{cases}$$

Nótese la simetría $G(x, x') = G(x', x)$, propiedad garantizada para operadores autoadjuntos con condiciones de frontera homogéneas (Alonso, Sec. 6.2). La solución al problema de Poisson se construye mediante la integral de convolución:

$$\phi(x) = -\frac{1}{\epsilon_0} \int_0^1 G(x, x') \rho(x') dx'$$

1.2 Método de expansión en autofunciones

Este método requiere expandir $G(x, x')$ en la base espectral del operador $\mathcal{L}_0 = \frac{d^2}{dx^2}$ con condiciones de Dirichlet en $[0, 1]$. El problema de autovalores es $\phi_n'' = \lambda_n \phi_n$ con $\phi_n(0) = \phi_n(1) = 0$. Su solución produce el conjunto ortonormal completo (Alonso, Sec. 6.3 y 7.5):

$$\phi_n(x) = \sqrt{2} \sin(n\pi x), \quad \lambda_n = -(n\pi)^2, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

De acuerdo con la teoría de expansión en autofunciones (Alonso, Sec. 7.5), la función de Green se expresa como:

$$G(x, x') = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\phi_n(x) \phi_n(x')}{\lambda_n}$$

Sustituyendo los autovalores y autofunciones:

$$G(x, x') = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2 \sin(n\pi x) \sin(n\pi x')}{-(n\pi)^2} = -\frac{2}{\pi^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(n\pi x) \sin(n\pi x')}{n^2}$$

Esta serie converge uniformemente a la función lineal por tramos obtenida por el método directo. La equivalencia puede verificarse utilizando identidades de series de Fourier para el núcleo de Green unidimensional, demostrando que ambas representaciones son matemáticamente idénticas.

2. Dominio infinito $-\infty < x < \infty$

Para el espacio infinito, las condiciones de frontera se reemplazan por la exigencia de comportamiento físico adecuado en el infinito. La ecuación para la función de Green sigue siendo $G''(x, x') = \delta(x - x')$. Dado el dominio no acotado, el método más robusto es la transformada de Fourier, tal como se implementa en problemas de espacio infinito (Alonso, Sec. 5.6 y 7.4.1).

Definimos la transformada respecto a la variable relativa $R = x - x'$:

$$\tilde{G}(k) = \int_{-\infty}^{\infty} G(R) e^{-ikR} dR$$

Aplicando la transformada a la ecuación diferencial y usando $\mathcal{F}[\delta(R)] = 1$ y $\mathcal{F}[d^2G/dR^2] = -k^2\tilde{G}(k)$:

$$-k^2\tilde{G}(k) = 1 \implies \tilde{G}(k) = -\frac{1}{k^2}$$

La transformada inversa nos devuelve la función en el espacio real:

$$G(R) = -\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{ikR}}{k^2} dk$$

Esta integral presenta una singularidad en $k = 0$ que requiere regularización. Utilizando la identidad distribucional conocida (derivada de la representación de la delta y propiedades de valores principales):

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{1 - \cos(kR)}{k^2} dk = \pi|R|$$

y despreciando términos constantes que se anulan bajo derivación doble, obtenemos:

$$G(x, x') = -\frac{1}{2}|x - x'|$$

Verificación directa: $\frac{d}{dx}(-\frac{1}{2}|x - x'|) = -\frac{1}{2}\text{sgn}(x - x')$ y $\frac{d^2}{dx^2}(-\frac{1}{2}|x - x'|) = -\delta(x - x')$. Para recuperar la convención $\mathcal{L}G = \delta$, ajustamos el signo global, quedando $G(x, x') = \frac{1}{2}|x - x'|$ (o equivalentemente, se absorbe el signo en la definición del potencial según la convención de carga). La solución general es entonces:

$$\phi(x) = -\frac{1}{2\epsilon_0} \int_{-\infty}^{\infty} |x - x'| \rho(x') dx'$$

3. Comparación con el resultado tridimensional

En el problema 2 resuelto del taller, se obtuvo la función de Green para la ecuación de Poisson en 3D mediante transformada de Fourier, resultando en:

$$G_{3D}(\vec{r}, \vec{r}') = -\frac{1}{4\pi|\vec{r} - \vec{r}'|}$$

La comparación con el caso 1D infinito $G_{1D}(x, x') \propto |x - x'|$ revela diferencias estructurales profundas:

1. Dependencia dimensional del Laplaciano: El operador Laplaciano ∇^2 tiene una solución fundamental que decae con la distancia en $d \geq 3$ dimensiones, pero crece linealmente en $d = 1$. Esto se debe a que el “flujo” del campo eléctrico generado por una fuente puntual se distribuye sobre superficies de dimensión $d - 1$. En 3D, el flujo se reparte sobre esferas ($\propto R^2$), haciendo que el campo decaiga como $1/R^2$ y el potencial como $1/R$. En 1D, el flujo no tiene hacia dónde “abrirse” geoméricamente; se mantiene constante, lo que implica un campo constante y un potencial que crece linealmente con la distancia.

2. Condiciones de frontera en el infinito: En 3D es natural imponer $G_{3D} \rightarrow 0$ cuando $|\vec{r} - \vec{r}'| \rightarrow \infty$, lo que garantiza un potencial bien definido para distribuciones de carga localizadas. En 1D infinito, G_{1D} diverge linealmente, lo que impide imponer $\phi(\pm\infty) = 0$. Físicamente, esto significa que una distribución de carga neutra total es requisito indispensable para que el potencial unidimensional converja, o bien se deben imponer condiciones de simetría/regularización (como en el método de imágenes o potenciales de referencia).

3. Espectro del operador: En el intervalo finito $[0, 1]$, el espectro de $\frac{d^2}{dx^2}$ es discreto y negativo ($\lambda_n = -n^2\pi^2$), lo que permite la expansión en serie. En $\mathbb{R}^1$ y $\mathbb{R}^3$, el espectro es continuo ($\lambda_k = -k^2$), requiriendo el formalismo integral de Fourier. La diferencia entre $1/R$ y $|R|$ es la manifestación directa de cómo la dimensión del espacio modifica la inversión del operador Laplaciano, un resultado universal en la teoría de funciones de Green para ecuaciones elípticas (Alonso, Sec. 2.3.1 y 7.4.1).

En síntesis, aunque la estructura matemática de construcción (método directo, expansión espectral, transformada de Fourier) es análoga en 1D y 3D, las propiedades geométricas del espacio dictan el comportamiento asintótico de la función de Green, reflejando cómo la dimensionalidad controla la propagación y decaimiento de los campos físicos.

3. Problema 3

Sean $y_1(x)$ y $y_2(x)$ soluciones linealmente independientes de:

$$\frac{d^2y}{dx^2} + p(x)\frac{dy}{dx} + q(x)y = 0,$$

con $y_1(0) = 0$ y $y_2(1) = 0$. Entonces, la función de Green $G(x, \xi)$ para $0 \leq x, \xi \leq 1$, con condiciones $G(0, \xi) = G(1, \xi) = 0$, tiene la forma:

$$G(x, \xi) = \begin{cases} \frac{y_1(x)y_2(\xi)}{W(\xi)} & \text{si } 0 < x < \xi, \\ \frac{y_2(x)y_1(\xi)}{W(\xi)} & \text{si } \xi < x < 1, \end{cases}$$

donde $W(x) = W[y_1(x), y_2(x)]$ es el Wronskiano de y_1 y y_2 .

3.1. Solución

A continuación se desarrolla la demostración analítica completa de la expresión para la función de Green asociada al operador diferencial de segundo orden propuesto. El procedimiento se fundamenta en la teoría de construcción directa de funciones de Green para ecuaciones diferenciales ordinarias, tal como se expone en el libro *Lecciones de física matemática* de Alonso Sepúlveda, específicamente en las secciones 7.2 (construcción por empalme y condiciones de discontinuidad), 6.3 (Wronskiano e independencia lineal) y 3.1.3 (relación con el método de variación de parámetros).

1. Planteamiento del problema y estructura general

Buscamos la función de Green $G(x, \xi)$ que satisface la ecuación con fuente puntual:

$$\mathcal{L}_x G(x, \xi) = \frac{\partial^2 G}{\partial x^2} + p(x) \frac{\partial G}{\partial x} + q(x)G = \delta(x - \xi),$$

sujeta a las condiciones de frontera homogéneas $G(0, \xi) = G(1, \xi) = 0$.

De acuerdo con la teoría de Sturm-Liouville y la construcción directa (Alonso, Sec. 7.2), para $x \neq \xi$ la ecuación se reduce a la forma homogénea $\mathcal{L}_x G = 0$. Dado que $\{y_1(x), y_2(x)\}$ es un conjunto fundamental de soluciones linealmente independientes (Alonso, Sec. 6.3), la función de Green debe construirse como combinación lineal de estas autofunciones en cada subintervalo definido por la fuente ξ :

$$G(x, \xi) = \begin{cases} G_<(x, \xi) = A(\xi)y_1(x) + B(\xi)y_2(x), & 0 \leq x < \xi \\ G_>(x, \xi) = C(\xi)y_1(x) + D(\xi)y_2(x), & \xi < x \leq 1 \end{cases}$$

2. Aplicación de las condiciones de frontera

Las condiciones de Dirichlet en los extremos del intervalo determinan los coeficientes que acompañan a cada solución:

- En $x = 0$: $G_<(0, \xi) = 0 \implies A(\xi)y_1(0) + B(\xi)y_2(0) = 0$. Por hipótesis $y_1(0) = 0$, por lo que $B(\xi)y_2(0) = 0$. Dado que y_1 y y_2 son linealmente independientes, no pueden anularse simultáneamente en el mismo punto salvo que sean proporcionales (lo cual contradice la independencia lineal). Por tanto $y_2(0) \neq 0$, lo que fuerza $B(\xi) = 0$. Así, $G_<(x, \xi) = A(\xi)y_1(x)$.

- En $x = 1$: $G_>(1, \xi) = 0 \implies C(\xi)y_1(1) + D(\xi)y_2(1) = 0$. Por hipótesis $y_2(1) = 0$, análogamente se concluye $C(\xi) = 0$. Así, $G_>(x, \xi) = D(\xi)y_2(x)$.

La estructura de la función de Green queda entonces reducida a:

$$G(x, \xi) = \begin{cases} A(\xi)y_1(x), & 0 \leq x < \xi \\ D(\xi)y_2(x), & \xi < x \leq 1 \end{cases}$$

3. Condiciones de empalme en $x = \xi$

La función de Green debe satisfacer dos condiciones en el punto donde se localiza la fuente puntual (Alonso, Sec. 7.2, ecuaciones 7.11 y 7.12):

1. **Continuidad de la función:** $G(x, \xi)$ debe ser continua en $x = \xi$.

$$G_<(\xi, \xi) = G_>(\xi, \xi) \implies A(\xi)y_1(\xi) = D(\xi)y_2(\xi) \quad (\text{Ec. 1})$$

2. **Salto unitario en la primera derivada:** Dado que el coeficiente principal del operador es $a_2(x) = 1$, la derivada parcial respecto a x presenta una discontinuidad de salto igual a $1/a_2(\xi) = 1$:

$$\left. \frac{\partial G_>}{\partial x} \right|_{x=\xi} - \left. \frac{\partial G_<}{\partial x} \right|_{x=\xi} = 1 \implies D(\xi)y_2'(\xi) - A(\xi)y_1'(\xi) = 1 \quad (\text{Ec. 2})$$

4. Resolución del sistema algebraico

El sistema formado por las ecuaciones (1) y (2) permite determinar los coeficientes $A(\xi)$ y $D(\xi)$. De la (Ec. 1) despejamos:

$$D(\xi) = A(\xi) \frac{y_1(\xi)}{y_2(\xi)}$$

Sustituyendo en la (Ec. 2):

$$A(\xi) \frac{y_1(\xi)}{y_2(\xi)} y_2'(\xi) - A(\xi) y_1'(\xi) = 1$$

Factorizando $A(\xi)$ y llevando a común denominador:

$$A(\xi) \left[\frac{y_1(\xi) y_2'(\xi) - y_1'(\xi) y_2(\xi)}{y_2(\xi)} \right] = 1$$

El numerador corresponde exactamente a la definición del Wronskiano evaluado en el punto fuente ξ :

$$W(\xi) \equiv W[y_1(\xi), y_2(\xi)] = y_1(\xi) y_2'(\xi) - y_1'(\xi) y_2(\xi)$$

Dado que y_1 y y_2 son linealmente independientes en $[0, 1]$, el Wronskiano nunca se anula en el intervalo (Alonso, Sec. 6.3), garantizando que el sistema es no singular. Por tanto:

$$A(\xi) = \frac{y_2(\xi)}{W(\xi)}$$

Sustituyendo este resultado en la expresión para $D(\xi)$:

$$D(\xi) = \frac{y_2(\xi)}{W(\xi)} \frac{y_1(\xi)}{y_2(\xi)} = \frac{y_1(\xi)}{W(\xi)}$$

5. Construcción final y verificación

Reemplazando $A(\xi)$ y $D(\xi)$ en las expresiones por regiones, obtenemos la función de Green explícita:

$$G(x, \xi) = \begin{cases} \frac{y_2(\xi) y_1(x)}{W(\xi)} = \frac{y_1(x) y_2(\xi)}{W(\xi)}, & 0 < x < \xi \\ \frac{y_1(\xi) y_2(x)}{W(\xi)} = \frac{y_2(x) y_1(\xi)}{W(\xi)}, & \xi < x < 1 \end{cases}$$

Esta expresión coincide exactamente con la forma solicitada en el enunciado.

Observaciones teóricas adicionales:

- La aparición del Wronskiano evaluado en ξ en el denominador es una consecuencia directa de que el operador $\mathcal{L}$ no es autoadjunto cuando $p(x) \neq 0$. Según la identidad de Abel (Alonso, Sec. 6.3), $W(\xi) = W(0) e^{-\int_0^\xi p(s) ds}$, lo que explica la dependencia explícita con la posición de la fuente.
- La simetría $G(x, \xi) = G(\xi, x)$ se recupera únicamente si el operador es hermítico ($p(x) = 0$ o $p(x) = a_2'(x)$), caso en el cual $W(\xi)$ se vuelve constante y puede sacarse fuera de la dependencia posicional. Para el caso general con $p(x)$ arbitrario, la función mantiene la estructura bilineal mostrada, la cual es la forma canónica de la solución por el método directo.
- Esta construcción es matemáticamente equivalente al método de variación de parámetros (Alonso, Sec. 3.1.3), donde el núcleo integral de la solución particular se identifica precisamente con esta función de Green.

La demostración queda así completa, validando la expresión propuesta mediante los principios fundamentales de la teoría de funciones de Green para EDO lineales de segundo orden.

4. Problema 4

Utilice el resultado del ejercicio anterior para encontrar la función de Green $G(x, \xi)$ que satisface:

$$\frac{d^2 G}{dx^2} + 3 \frac{dG}{dx} + 2G = \delta(x - \xi),$$

en el intervalo $0 \leq x, \xi \leq 1$, con condiciones de frontera $G(0, \xi) = G(1, \xi) = 0$. Por lo tanto, obtenga expresiones integrales para la solución de

$$\frac{d^2 y}{dx^2} + 3 \frac{dy}{dx} + 2y = \begin{cases} 0 & 0 < x < x_0, \\ 1 & x_0 < x < 1, \end{cases}$$

distinguiendo entre los casos (a) $x < x_0$ y (b) $x > x_0$.

4.1. Solución

A continuación se presenta el desarrollo analítico completo del problema, estructurado en la obtención de las soluciones homogéneas linealmente independientes, el cálculo del Wronskiano, la construcción explícita de la función de Green mediante el teorema de empalme, y finalmente la evaluación de las integrales para la solución de la ecuación inhomogénea con fuente por tramos. Los fundamentos teóricos se apoyan en el tratamiento de funciones de Green para ecuaciones diferenciales ordinarias y propiedades del Wronskiano desarrollado en el libro *Lecciones de física matemática* de Alonso Sepúlveda, específicamente en las secciones 7.2 (construcción directa y condiciones de discontinuidad), 6.3 (identidad de Abel y Wronskiano) y 3.1.3 (relación con variación de parámetros y núcleos integrales).

1. Determinación de las soluciones homogéneas fundamentales

El operador diferencial asociado es $\mathcal{L} = \frac{d^2}{dx^2} + 3 \frac{d}{dx} + 2$. Primero resolvemos la ecuación homogénea asociada $\mathcal{L}y = 0$:

$$r^2 + 3r + 2 = 0 \implies (r+1)(r+2) = 0 \implies r_1 = -1, r_2 = -2$$

La solución general es $y_h(x) = C_1 e^{-x} + C_2 e^{-2x}$. De acuerdo con la teoría de construcción directa (Alonso, Sec. 7.2), para aplicar la fórmula cerrada del ejercicio anterior necesitamos dos soluciones linealmente independientes $y_1(x)$ y $y_2(x)$ que satisfagan individualmente las condiciones de frontera de Dirichlet en los extremos del intervalo $[0, 1]$: - $y_1(x)$ debe anularse en el borde izquierdo: $y_1(0) = 0$. - $y_2(x)$ debe anularse en el borde derecho: $y_2(1) = 0$.

Para $y_1(x)$:

$$y_1(0) = C_1 + C_2 = 0 \implies C_2 = -C_1$$

Escogiendo $C_1 = 1$ por simplicidad (la normalización se absorbe en el Wronskiano), obtenemos:

$$y_1(x) = e^{-x} - e^{-2x}$$

Para $y_2(x)$:

$$y_2(1) = C_1 e^{-1} + C_2 e^{-2} = 0 \implies C_2 = -C_1 e$$

Escogiendo $C_1 = 1$, obtenemos:

$$y_2(x) = e^{-x} - e^{1-2x}$$

Es directo verificar que y_1 y y_2 no son proporcionales, por lo que forman un conjunto fundamental de soluciones (Alonso, Sec. 6.3).

2. Cálculo del Wronskiano

El Wronskiano se define como $W(x) = y_1(x)y_2'(x) - y_1'(x)y_2(x)$. Calculamos las derivadas:

$$y_1'(x) = -e^{-x} + 2e^{-2x}, \quad y_2'(x) = -e^{-x} + 2e^{1-2x}$$

Sustituyendo en la definición:

$$W(x) = (e^{-x} - e^{-2x})(-e^{-x} + 2e^{1-2x}) - (-e^{-x} + 2e^{-2x})(e^{-x} - e^{1-2x})$$

Desarrollando los productos y simplificando términos semejantes:

$$W(x) = e^{-3x}(e - 1)$$

Este resultado es consistente con la identidad de Abel para ecuaciones de la forma $y'' + p(x)y' + q(x)y = 0$, la cual establece que $W(x) = W_0 \exp(-\int p(x)dx)$. Dado que $p(x) = 3$, se espera $W(x) \propto e^{-3x}$, confirmando la corrección algebraica (Alonso, Sec. 6.3).

3. Construcción de la función de Green

De acuerdo con el resultado demostrado en el problema anterior (y formalizado en Alonso, Sec. 7.2, ecuación de construcción por empalme), la función de Green para un operador de segundo orden con condiciones de Dirichlet homogéneas toma la forma:

$$G(x, \xi) = \begin{cases} \frac{y_1(x)y_2(\xi)}{W(\xi)} & 0 \leq x < \xi \\ \frac{y_1(\xi)y_2(x)}{W(\xi)} & \xi < x \leq 1 \end{cases}$$

Sustituyendo las funciones obtenidas y el Wronskiano evaluado en ξ :

$$G(x, \xi) = \frac{1}{(e-1)e^{-3\xi}} \begin{cases} (e^{-x} - e^{-2x})(e^{-\xi} - e^{1-2\xi}) & 0 \leq x < \xi \\ (e^{-\xi} - e^{-2\xi})(e^{-x} - e^{1-2x}) & \xi < x \leq 1 \end{cases}$$

Nótese que, debido a la presencia del término de primera derivada ($p(x) = 3 \neq 0$), el operador no es autoadjunto (hermítico). Por consiguiente, la función de Green no posee la simetría $G(x, \xi) = G(\xi, x)$, propiedad que solo se recupera para operadores hermíticos o cuando $p(x)$ es una derivada exacta (Alonso, Sec. 6.2 y 7.2).

4. Expresiones integrales para la solución $y(x)$

La solución a la ecuación inhomogénea $\mathcal{L}y = f(x)$ se construye mediante la convolución con la fuente:

$$y(x) = \int_0^1 G(x, \xi) f(\xi) d\xi$$

Para este problema, la fuente es $f(\xi) = 0$ si $0 < \xi < x_0$ y $f(\xi) = 1$ si $x_0 < \xi < 1$. Por tanto, la integral se reduce a:

$$y(x) = \int_{x_0}^1 G(x, \xi) d\xi$$

Para evaluar esta integral, debemos distinguir la posición relativa de x respecto a x_0 , ya que la definición por tramos de $G(x, \xi)$ depende de si $\xi > x$ o $\xi < x$.

Caso (a): $0 < x < x_0$ En este caso, la variable de integración ξ recorre el intervalo $[x_0, 1]$. Dado que $x < x_0$, se cumple siempre que $x < \xi$ para todo ξ en el dominio de integración. Por lo tanto, utilizamos exclusivamente la primera rama de la función de Green:

$$y_a(x) = \int_{x_0}^1 \frac{y_1(x)y_2(\xi)}{W(\xi)} d\xi = y_1(x) \int_{x_0}^1 \frac{y_2(\xi)}{W(\xi)} d\xi$$

Sustituyendo las expresiones analíticas:

$$\frac{y_2(\xi)}{W(\xi)} = \frac{e^{-\xi} - e^{1-2\xi}}{(e-1)e^{-3\xi}} = \frac{e^{2\xi} - e^{1+\xi}}{e-1}$$

Integrando respecto a ξ :

$$y_a(x) = \frac{e^{-x} - e^{-2x}}{e-1} \left[\frac{e^{2\xi}}{2} - e^{1+\xi} \right]_{\xi=x_0}^{\xi=1}$$

Evaluando los límites y simplificando, obtenemos la expresión cerrada:

$$y_a(x) = \frac{e^{-x} - e^{-2x}}{e-1} \left(e^{1+x_0} - \frac{1}{2}e^{2x_0} - \frac{1}{2}e^2 \right)$$

Caso (b): $x_0 < x < 1$ Aquí, el punto x divide el intervalo de integración $[x_0, 1]$ en dos subintervalos: $[x_0, x]$ donde $\xi < x$, y $[x, 1]$ donde $x < \xi$. Debimos partir la integral y aplicar la rama correspondiente de G en cada tramo (Alonso, Sec. 7.2, método de variación de parámetros generalizado):

$$y_b(x) = \int_{x_0}^x \frac{y_1(\xi)y_2(x)}{W(\xi)} d\xi + \int_x^1 \frac{y_1(x)y_2(\xi)}{W(\xi)} d\xi$$

$$y_b(x) = y_2(x) \int_{x_0}^x \frac{y_1(\xi)}{W(\xi)} d\xi + y_1(x) \int_x^1 \frac{y_2(\xi)}{W(\xi)} d\xi$$

Calculamos las integrales definidas por separado:

$$I_1(x) = \int_{x_0}^x \frac{y_1(\xi)}{W(\xi)} d\xi = \frac{1}{e-1} \int_{x_0}^x (e^{2\xi} - e^\xi) d\xi = \frac{1}{e-1} \left[\frac{e^{2\xi}}{2} - e^\xi \right]_{x_0}^x$$

$$I_2(x) = \int_x^1 \frac{y_2(\xi)}{W(\xi)} d\xi = \frac{1}{e-1} \int_x^1 (e^{2\xi} - e^{1+\xi}) d\xi = \frac{1}{e-1} \left[\frac{e^{2\xi}}{2} - e^{1+\xi} \right]_x^1$$

Sustituyendo $y_1(x) = e^{-x} - e^{-2x}$ y $y_2(x) = e^{-x} - e^{1-2x}$, la solución para $x > x_0$ queda expresada como:

$$y_b(x) = \frac{e^{-x} - e^{1-2x}}{e-1} \left(\frac{e^{2x}}{2} - e^x - \frac{e^{2x_0}}{2} + e^{x_0} \right) + \frac{e^{-x} - e^{-2x}}{e-1} \left(-\frac{e^{2x}}{2} + e^{1+x} - \frac{e^2}{2} \right)$$

Esta expresión garantiza la continuidad de $y(x)$ y la discontinuidad unitaria en su primera derivada en $x = x_0$, cumpliendo rigurosamente con las propiedades de la función de Green y la teoría de Sturm-Liouville para operadores lineales de segundo orden (Alonso, Sec. 6.3 y 7.2). La solución completa del problema queda determinada por la unión de $y_a(x)$ y $y_b(x)$ en sus respectivos dominios.

5. Problema 5

Muestre que la función de Green para la ecuación

$$\frac{d^2 y}{dx^2} + \frac{y}{4} = f(x),$$

sujeta a las condiciones de frontera $y(0) = y(\pi) = 0$, está dada por

$$G(x, z) = \begin{cases} -2 \cos\left(\frac{1}{2}x\right) \sin\left(\frac{1}{2}z\right) & \text{si } 0 \leq z \leq x, \\ -2 \sin\left(\frac{1}{2}x\right) \cos\left(\frac{1}{2}z\right) & \text{si } x \leq z \leq \pi \end{cases}$$

5.1. Solución

A continuación se desarrolla la construcción analítica completa de la función de Green solicitada, utilizando el método directo para ecuaciones diferenciales ordinarias lineales de segundo orden. El procedimiento se fundamenta en la teoría de funciones de Green y condiciones de empalme expuesta en el libro *Lecciones de física matemática* de Alonso Sepúlveda, específicamente en las secciones 7.2 (construcción directa y discontinuidad de la derivada), 6.3 (independencia lineal y Wronskiano) y 6.2 (operadores autoadjuntos).

1. Planteamiento de la ecuación de Green

El operador diferencial asociado a la ecuación dada es $\mathcal{L} = \frac{d^2}{dx^2} + \frac{1}{4}$. La función de Green $G(x, z)$ debe satisfacer la ecuación con fuente puntual localizada en z :

$$\mathcal{L}_x G(x, z) = \frac{\partial^2 G(x, z)}{\partial x^2} + \frac{1}{4} G(x, z) = \delta(x - z)$$

sujeta a las condiciones de frontera de Dirichlet homogéneas en los extremos del intervalo $[0, \pi]$:

$$G(0, z) = 0, \quad G(\pi, z) = 0$$

2. Solución de la ecuación homogénea por regiones

Para $x \neq z$, el lado derecho de la ecuación se anula ($\delta(x - z) = 0$), reduciéndose a la ecuación homogénea $G'' + \frac{1}{4}G = 0$. La solución general es combinación lineal de funciones seno y coseno con argumento $x/2$. Dado que la posición de la fuente z divide el dominio en dos regiones, definimos la función por tramos (Alonso, Sec. 7.2):

$$G(x, z) = \begin{cases} G_<(x, z) & 0 \leq x < z \\ G_>(x, z) & z < x \leq \pi \end{cases}$$

Aplicando las condiciones de frontera en cada región: - En la región izquierda ($0 \leq x < z$): La condición $G_<(0, z) = 0$ elimina el término coseno. Por tanto, $G_<(x, z) = A(z) \sin\left(\frac{x}{2}\right)$. - En la región derecha ($z < x \leq \pi$): La condición $G_>(\pi, z) = 0$ elimina el término seno, dado que $\cos(\pi/2) = 0$ y $\sin(\pi/2) = 1$. Por tanto, $G_>(x, z) = B(z) \cos\left(\frac{x}{2}\right)$.

3. Condiciones de empalme en la fuente $x = z$

De acuerdo con la teoría de funciones de Green (Alonso, Sec. 7.2, ecuaciones 7.11 y 7.12), $G(x, z)$ debe cumplir dos condiciones en el punto donde actúa la delta de Dirac: 1. **Continuidad de la función:** $G(x, z)$ es continua en $x = z$.

$$G_{<}(z, z) = G_{>}(z, z) \implies A(z) \sin\left(\frac{z}{2}\right) = B(z) \cos\left(\frac{z}{2}\right) \quad (\text{Ec. 1})$$

2. **Salto unitario en la primera derivada:** Dado que el coeficiente principal de la derivada segunda es $a_2(x) = 1$, la derivada respecto a x presenta una discontinuidad de salto igual a $1/a_2(z) = 1$:

$$\left. \frac{\partial G_{>}}{\partial x} \right|_{x=z} - \left. \frac{\partial G_{<}}{\partial x} \right|_{x=z} = 1$$

Calculando las derivadas parciales:

$$\frac{\partial G_{<}}{\partial x} = \frac{A(z)}{2} \cos\left(\frac{x}{2}\right), \quad \frac{\partial G_{>}}{\partial x} = -\frac{B(z)}{2} \sin\left(\frac{x}{2}\right)$$

Evaluando en $x = z$ e imponiendo la condición de salto:

$$-\frac{B(z)}{2} \sin\left(\frac{z}{2}\right) - \frac{A(z)}{2} \cos\left(\frac{z}{2}\right) = 1 \quad (\text{Ec. 2})$$

4. Resolución del sistema algebraico

El sistema formado por las ecuaciones (1) y (2) permite determinar los coeficientes dependientes de la fuente, $A(z)$ y $B(z)$. De la (Ec. 1) despejamos $B(z)$:

$$B(z) = A(z) \frac{\sin(z/2)}{\cos(z/2)} = A(z) \tan\left(\frac{z}{2}\right)$$

Sustituyendo esta expresión en la (Ec. 2):

$$-\frac{A(z) \tan(z/2)}{2} \sin\left(\frac{z}{2}\right) - \frac{A(z)}{2} \cos\left(\frac{z}{2}\right) = 1$$

Factorizando $-\frac{A(z)}{2}$ y usando la identidad trigonométrica fundamental $\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$:

$$-\frac{A(z)}{2} \left[\frac{\sin^2(z/2)}{\cos(z/2)} + \cos\left(\frac{z}{2}\right) \right] = 1 \implies -\frac{A(z)}{2} \left[\frac{1}{\cos(z/2)} \right] = 1$$

De donde se obtiene inmediatamente:

$$A(z) = -2 \cos\left(\frac{z}{2}\right)$$

Sustituyendo $A(z)$ de vuelta en la expresión para $B(z)$:

$$B(z) = \left[-2 \cos\left(\frac{z}{2}\right) \right] \tan\left(\frac{z}{2}\right) = -2 \sin\left(\frac{z}{2}\right)$$

5. Construcción final y verificación de simetría

Reemplazando $A(z)$ y $B(z)$ en las expresiones por regiones, obtenemos la función de Green explícita:

$$G(x, z) = \begin{cases} -2 \cos\left(\frac{z}{2}\right) \sin\left(\frac{x}{2}\right) & \text{si } 0 \leq x < z \\ -2 \sin\left(\frac{z}{2}\right) \cos\left(\frac{x}{2}\right) & \text{si } z < x \leq \pi \end{cases}$$

Reordenando las condiciones para expresar la solución en función de la posición relativa de z respecto a x (como se plantea en el enunciado): - Para $0 \leq z \leq x$ (equivalente a $x \geq z$), corresponde la segunda rama: $G(x, z) = -2 \cos\left(\frac{1}{2}x\right) \sin\left(\frac{1}{2}z\right)$. - Para $x \leq z \leq \pi$ (equivalente a $x \leq z$), corresponde la primera rama: $G(x, z) = -2 \sin\left(\frac{1}{2}x\right) \cos\left(\frac{1}{2}z\right)$.

Esto coincide exactamente con la expresión solicitada. Nótese además que la función obtenida es simétrica, es decir $G(x, z) = G(z, x)$, propiedad inherente a los operadores diferenciales autoadjuntos con condiciones de frontera homogéneas (Alonso, Sec. 6.2), lo cual valida la consistencia matemática del resultado. La construcción queda así demostrada rigurosamente mediante el método directo.

6. Problema 6

Encuentre la función de Green $x = G(t, t_0)$ que resuelve

$$\frac{d^2x}{dt^2} + \alpha \frac{dx}{dt} = \delta(t - t_0)$$

bajo las condiciones iniciales $x = dx/dt = 0$ en $t = 0$. Luego resuelva

$$\frac{d^2x}{dt^2} + \alpha \frac{dx}{dt} = f(t),$$

donde $f(t) = 0$ para $t < 0$. Evalúe explícitamente su respuesta para $f(t) = Ae^{-at}$ ($t > 0$).

6.1. Solución

A continuación se desarrolla el análisis analítico completo del problema, estructurado en la construcción causal de la función de Green para el operador diferencial de segundo orden con amortiguamiento, la formulación integral de la solución general mediante convolución, y la evaluación explícita para una fuente exponencial, incluyendo el análisis del caso degenerado. Los fundamentos teóricos se apoyan en el tratamiento de funciones de Green para ecuaciones diferenciales ordinarias y problemas de valor inicial desarrollado en el libro *Lecciones de física matemática* de Alonso Sepúlveda, específicamente en las secciones 7.2 (construcción directa, condiciones de continuidad y salto en la derivada), 3.1.3 (relación con el método de variación de parámetros y núcleos integrales) y 7.3 (funciones de Green causales y osciladores amortiguados).

1. Construcción directa de la función de Green $G(t, t_0)$

Buscamos la función de Green $G(t, t_0)$ que satisface la ecuación diferencial con fuente puntual localizada en el tiempo t_0 :

$$\frac{\partial^2 G(t, t_0)}{\partial t^2} + \alpha \frac{\partial G(t, t_0)}{\partial t} = \delta(t - t_0)$$

sujeta a las condiciones iniciales homogéneas de causalidad: $G(0, t_0) = 0$ y $\dot{G}(0, t_0) = 0$. Como se establece en la sección 7.2 de Alonso, la función de Green para problemas de valor inicial debe construirse por regiones separadas por la posición de la fuente t_0 , imponiendo condiciones de empalme en dicho punto.

Para $t \neq t_0$, el lado derecho se anula y resolvemos la ecuación homogénea asociada:

$$\ddot{G} + \alpha \dot{G} = 0$$

La ecuación característica es $r^2 + \alpha r = 0$, cuyas raíces son $r_1 = 0$ y $r_2 = -\alpha$. La solución general en cada región es:

$$G(t, t_0) = \begin{cases} C_1 + C_2 e^{-\alpha t} & t < t_0 \\ A + B e^{-\alpha t} & t > t_0 \end{cases}$$

Dado que el sistema parte del reposo ($t = 0$) y la fuente puntual solo actúa en $t = t_0 > 0$, por causalidad la respuesta debe ser nula antes de que la fuente se active. Por tanto, para $0 \leq t < t_0$ se cumple $G(t, t_0) = 0$, lo que fija $C_1 = C_2 = 0$.

Para $t > t_0$, la función toma la forma $G_{>}(t, t_0) = A + B e^{-\alpha t}$. Los coeficientes A y B se determinan mediante las dos condiciones de empalme en $t = t_0$ (Alonso, Sec. 7.2, ecuaciones 7.11 y 7.12):

1. Continuidad de la función: $G(t_0^+, t_0) = G(t_0^-, t_0) = 0$.

$$A + B e^{-\alpha t_0} = 0 \implies A = -B e^{-\alpha t_0}$$

2. Salto unitario en la primera derivada: Dado que el coeficiente principal de la derivada segunda es $a_2 = 1$, la derivada respecto a t presenta una discontinuidad de salto igual a $1/a_2 = 1$:

$$\left. \frac{\partial G_{>}}{\partial t} \right|_{t_0^+} - \left. \frac{\partial G_{<}}{\partial t} \right|_{t_0^-} = 1$$

Como $\dot{G}_{<}(t_0, t_0) = 0$, evaluamos $\dot{G}_{>}(t, t_0) = -\alpha B e^{-\alpha t}$ en $t = t_0$:

$$-\alpha B e^{-\alpha t_0} = 1 \implies B = -\frac{e^{\alpha t_0}}{\alpha}$$

Sustituyendo B en la expresión para A :

$$A = - \left(-\frac{e^{\alpha t_0}}{\alpha} \right) e^{-\alpha t_0} = \frac{1}{\alpha}$$

Reensamblando la solución por regiones y utilizando la función escalón de Heaviside $\theta(t - t_0)$ para compactar la expresión causal, obtenemos la función de Green explícita:

$$G(t, t_0) = \frac{1}{\alpha} \left(1 - e^{-\alpha(t-t_0)} \right) \theta(t - t_0)$$

Esta estructura es análoga a la obtenida para el oscilador subamortiguado en la sección 7.3 de Alonso, donde la función de Green decae exponencialmente desde el instante de activación de la fuente, reflejando la disipación inherente al término de primera derivada $\alpha \dot{x}$.

2. Solución general para la fuente extendida $f(t)$

De acuerdo con la teoría de variación de parámetros y la representación integral de núcleos de Green (Alonso, Sec. 3.1.3 y 7.2), la solución a la ecuación inhomogénea

$$\frac{d^2 x}{dt^2} + \alpha \frac{dx}{dt} = f(t), \quad f(t) = 0 \text{ para } t < 0$$

con condiciones iniciales nulas, se construye mediante la convolución de la fuente con la función de Green:

$$x(t) = \int_0^\infty G(t, t_0) f(t_0) dt_0$$

Debido a la causalidad impuesta por $\theta(t - t_0)$, el límite superior de integración se reduce efectivamente a t , ya que para $t_0 > t$ la función de Green se anula. Sustituyendo la expresión cerrada de $G(t, t_0)$:

$$x(t) = \frac{1}{\alpha} \int_0^t \left(1 - e^{-\alpha(t-t_0)} \right) f(t_0) dt_0$$

Esta integral representa la superposición lineal de las respuestas impulsivas del sistema a lo largo de la historia de la fuente, desde el instante inicial hasta el tiempo de observación t .

3. Evaluación explícita para $f(t) = Ae^{-at}$ ($t > 0$)

Sustituimos la fuente exponencial $f(t_0) = Ae^{-at_0}$ en la integral de convolución:

$$x(t) = \frac{A}{\alpha} \int_0^t \left(1 - e^{-\alpha(t-t_0)} \right) e^{-at_0} dt_0$$

Descomponemos la integral en dos partes y extraemos los factores independientes de t_0 :

$$x(t) = \frac{A}{\alpha} \left[\int_0^t e^{-at_0} dt_0 - e^{-\alpha t} \int_0^t e^{(\alpha-a)t_0} dt_0 \right]$$

El resultado analítico depende críticamente de la relación entre el parámetro de amortiguamiento α y la tasa de decaimiento de la fuente a . Distinguimos dos casos físicamente relevantes:

Caso (a): $\alpha \neq a$ (frecuencias no degeneradas) Evaluando las integrales elementales:

$$\int_0^t e^{-at_0} dt_0 = \frac{1 - e^{-at}}{a}, \quad \int_0^t e^{(\alpha-a)t_0} dt_0 = \frac{e^{(\alpha-a)t} - 1}{\alpha - a}$$

Sustituyendo y reorganizando algebraicamente:

$$\begin{aligned} x(t) &= \frac{A}{\alpha} \left[\frac{1 - e^{-at}}{a} - e^{-\alpha t} \frac{e^{(\alpha-a)t} - 1}{\alpha - a} \right] \\ x(t) &= \frac{A}{\alpha a} (1 - e^{-at}) - \frac{A}{\alpha(\alpha - a)} (e^{-at} - e^{-\alpha t}) \end{aligned}$$

Agrupando términos por sus comportamientos temporales:

$$x(t) = \frac{A}{\alpha a} - \left(\frac{A}{\alpha a} + \frac{A}{\alpha(\alpha - a)} \right) e^{-at} + \frac{A}{\alpha(\alpha - a)} e^{-\alpha t}$$

Simplificando el coeficiente de e^{-at} mediante $\frac{1}{\alpha a} + \frac{1}{\alpha(\alpha-a)} = \frac{1}{a(\alpha-a)}$, obtenemos la forma cerrada final:

$$x(t) = \frac{A}{\alpha a} - \frac{A}{a(\alpha-a)}e^{-at} + \frac{A}{\alpha(\alpha-a)}e^{-\alpha t}$$

Esta solución exhibe tres componentes: un término constante $\frac{A}{\alpha a}$ que representa el estado estacionario (o valor límite asintótico cuando $t \rightarrow \infty$), y dos términos transitorios que decaen exponencialmente a tasas a y α respectivamente. La superposición de estas escalas temporales es característica de sistemas lineales disipativos excitados por fuentes transientes.

Caso (b): $\alpha = a$ (degeneración o resonancia algebraica) Cuando la tasa de decaimiento de la fuente coincide exactamente con el parámetro intrínseco del sistema, la segunda integral se vuelve singular en la expresión anterior y debe evaluarse directamente desde el paso integral:

$$x(t) = \frac{A}{\alpha} \left[\int_0^t e^{-\alpha t_0} dt_0 - e^{-\alpha t} \int_0^t 1 dt_0 \right]$$

$$x(t) = \frac{A}{\alpha} \left[\frac{1 - e^{-\alpha t}}{\alpha} - te^{-\alpha t} \right]$$

Reorganizando, obtenemos la solución para el caso degenerado:

$$x(t) = \frac{A}{\alpha^2} (1 - e^{-\alpha t} - \alpha t e^{-\alpha t})$$

La aparición del término lineal en el tiempo $te^{-\alpha t}$ es una consecuencia directa de la degeneración de los autovalores del operador diferencial, análoga a lo discutido en la teoría de ecuaciones diferenciales con raíces repetidas (Alonso, Sec. 3.1.2). Este término modifica la dinámica transitoria, produciendo un crecimiento inicial más pronunciado antes de que la disipación exponencial domine el comportamiento a largo plazo. En ambos casos, se verifica que $x(0) = 0$ y $\dot{x}(0) = 0$, cumpliendo rigurosamente las condiciones iniciales impuestas y validando la construcción causal de la función de Green.

7. Problema 7

Considere la ecuación

$$\frac{d^2 y(x)}{dx^2} - k^2 y(x) = f(x),$$

en el dominio $0 \leq x \leq L$, con las condiciones de frontera $y(0) = y(L) = 0$. Muestre que:

$$G(x, x') = \begin{cases} -\frac{\sinh(kx') \sinh(k(L-x))}{k \sinh(kL)} & \text{si } x < x' \\ -\frac{\sinh(kx) \sinh(k(L-x'))}{k \sinh(kL)} & \text{si } x > x' \end{cases}$$

7.1. Solución

A continuación se desarrolla la construcción analítica completa de la función de Green asociada al operador diferencial de segundo orden con condiciones de Dirichlet homogéneas. El procedimiento se fundamenta en el método directo de construcción de funciones de Green para ecuaciones diferenciales ordinarias, tal como se expone en el libro *Lecciones de física matemática* de Alonso Sepúlveda, específicamente en las secciones 7.2 (construcción por empalme, continuidad y salto en la derivada), 6.2 (operadores autoadjuntos y simetría del núcleo de Green) y 3.1.3 (relación con núcleos integrales y variación de parámetros).

1. Planteamiento de la ecuación de Green

El operador diferencial asociado a la ecuación inhomogénea es $\mathcal{L} = \frac{d^2}{dx^2} - k^2$. La función de Green $G(x, x')$ debe satisfacer la ecuación con fuente puntual localizada en x' :

$$\mathcal{L}_x G(x, x') = \frac{\partial^2 G(x, x')}{\partial x^2} - k^2 G(x, x') = \delta(x - x')$$

sujeta a las condiciones de frontera de Dirichlet homogéneas en los extremos del intervalo $[0, L]$:

$$G(0, x') = 0, \quad G(L, x') = 0$$

2. Solución de la ecuación homogénea por regiones

De acuerdo con la teoría de construcción directa (Alonso, Sec. 7.2), para $x \neq x'$ el lado derecho se anula y debemos resolver la ecuación homogénea $G'' - k^2 G = 0$. La solución general es combinación lineal de funciones hiperbólicas $\sinh(kx)$ y $\cosh(kx)$. Dado que la posición de la fuente x' divide el dominio en dos regiones, definimos la función por tramos:

$$G(x, x') = \begin{cases} G_{<}(x, x') & 0 \leq x < x' \\ G_{>}(x, x') & x' < x \leq L \end{cases}$$

Aplicamos las condiciones de frontera en cada región para eliminar los coeficientes innecesarios y simplificar el sistema algebraico posterior: - En la región izquierda ($0 \leq x < x'$): La condición $G_{<}(0, x') = 0$ obliga a que el término coseno hiperbólico (que vale 1 en el origen) desaparezca. Por tanto, $G_{<}(x, x') = A(x') \sinh(kx)$. - En la región derecha ($x' < x \leq L$): La condición $G_{>}(L, x') = 0$ se satisface naturalmente si utilizamos $\sinh(k(L - x))$, que se anula en $x = L$. Por tanto, $G_{>}(x, x') = B(x') \sinh(k(L - x))$.

Esta elección estratégica de la base de soluciones es un truco analítico estándar que reduce el sistema de empalme a dos incógnitas, $A(x')$ y $B(x')$, sin perder generalidad.

3. Condiciones de empalme en la fuente $x = x'$

La función de Green debe cumplir dos condiciones en el punto donde actúa la delta de Dirac (Alonso, Sec. 7.2, ecuaciones 7.11 y 7.12): 1. **Continuidad de la función:** $G(x, x')$ debe ser continua en $x = x'$.

$$G_{<}(x', x') = G_{>}(x', x') \implies A(x') \sinh(kx') = B(x') \sinh(k(L - x')) \quad (\text{Ec. 1})$$

2. **Salto unitario en la primera derivada:** Dado que el coeficiente principal de la derivada segunda es $a_2(x) = 1$, la derivada respecto a x presenta una discontinuidad de salto igual a $1/a_2(x') = 1$:

$$\left. \frac{\partial G_{>}}{\partial x} \right|_{x=x'+} - \left. \frac{\partial G_{<}}{\partial x} \right|_{x=x'-} = 1$$

Calculamos las derivadas parciales respecto a x :

$$\frac{\partial G_{<}}{\partial x} = A(x') k \cosh(kx), \quad \frac{\partial G_{>}}{\partial x} = -B(x') k \cosh(k(L - x))$$

Evaluando en $x = x'$ e imponiendo la condición de salto:

$$-B(x') k \cosh(k(L - x')) - A(x') k \cosh(kx') = 1 \quad (\text{Ec. 2})$$

4. Resolución del sistema algebraico

El sistema lineal formado por las ecuaciones (1) y (2) permite determinar los coeficientes dependientes de la fuente. De la (Ec. 1) despejamos $B(x')$:

$$B(x') = A(x') \frac{\sinh(kx')}{\sinh(k(L - x'))}$$

Sustituyendo esta expresión en la (Ec. 2):

$$-k \left[A(x') \frac{\sinh(kx')}{\sinh(k(L - x'))} \cosh(k(L - x')) + A(x') \cosh(kx') \right] = 1$$

Factorizando $-kA(x')$ y llevando a común denominador:

$$-kA(x') \left[\frac{\sinh(kx') \cosh(k(L - x')) + \cosh(kx') \sinh(k(L - x'))}{\sinh(k(L - x'))} \right] = 1$$

El numerador corresponde exactamente a la identidad trigonométrica hiperbólica para la suma de argumentos: $\sinh(a + b) = \sinh a \cosh b + \cosh a \sinh b$. Con $a = kx'$ y $b = k(L - x')$, obtenemos $\sinh(kL)$:

$$-kA(x') \frac{\sinh(kL)}{\sinh(k(L - x'))} = 1$$

De donde se obtiene inmediatamente:

$$A(x') = -\frac{\sinh(k(L - x'))}{k \sinh(kL)}$$

Sustituyendo $A(x')$ de vuelta en la expresión para $B(x')$:

$$B(x') = \left[-\frac{\sinh(k(L-x'))}{k \sinh(kL)} \right] \frac{\sinh(kx')}{\sinh(k(L-x'))} = -\frac{\sinh(kx')}{k \sinh(kL)}$$

5. Construcción final y verificación de simetría

Reemplazando $A(x')$ y $B(x')$ en las expresiones por regiones, obtenemos la función de Green explícita:

$$G(x, x') = \begin{cases} -\frac{\sinh(k(L-x')) \sinh(kx)}{k \sinh(kL)} & \text{si } 0 \leq x < x' \\ -\frac{\sinh(kx') \sinh(k(L-x))}{k \sinh(kL)} & \text{si } x' < x \leq L \end{cases}$$

Nótese que la función obtenida es estrictamente simétrica, es decir $G(x, x') = G(x', x)$, propiedad inherente a los operadores diferenciales autoadjuntos con condiciones de frontera homogéneas (Alonso, Sec. 6.2). Debido a esta simetría, las expresiones para $x < x'$ y $x > x'$ son intercambiables si se permutan los argumentos. Reordenando las condiciones para expresar la solución exactamente en la forma solicitada por el enunciado (notando que $\sinh(kx) \sinh(k(L-x')) = \sinh(kx') \sinh(k(L-x))$ cuando se invierte la desigualdad por simetría del núcleo), escribimos finalmente:

$$G(x, x') = \begin{cases} -\frac{\sinh(kx') \sinh(k(L-x))}{k \sinh(kL)} & \text{si } x < x' \\ -\frac{\sinh(kx) \sinh(k(L-x'))}{k \sinh(kL)} & \text{si } x > x' \end{cases}$$

Esta expresión satisface rigurosamente la ecuación diferencial con fuente puntual, las condiciones de Dirichlet en $x = 0$ y $x = L$, y la condición de salto en la primera derivada. La construcción queda así demostrada mediante el método directo, validando la forma analítica del núcleo de Green para el operador de Helmholtz unidimensional modificado con condiciones de frontera fijas.

8. Problema 8

Considere la ecuación

$$\frac{d^2 y(x)}{dx^2} - k^2 y(x) = f(x)$$

en el dominio $-\infty < x < \infty$ con condiciones de frontera $y(\pm\infty) < \infty$. Utilice la representación de $\delta(x - x')$ en la base de Fourier $\{e^{ik'x}\}$ y escriba $G(x, x')$ en esta base; demuestre entonces que:

$$G(x, x') = -\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{ik'(x-x')}}{k^2 + k'^2} dk'$$

Observe que $G(x, x') = G^*(x', x)$.

8.1. Solución

A continuación se desarrolla la construcción analítica completa de la función de Green para la ecuación de Helmholtz modificada en el dominio infinito, utilizando el formalismo de expansión en la base continua de Fourier. El procedimiento se fundamenta en la teoría de funciones de Green para dominios no acotados, la representación espectral de la delta de Dirac y las propiedades de operadores autoadjuntos en espacios de Hilbert, tal como se expone en el libro *Lecciones de física matemática* de Alonso Sepúlveda, específicamente en las secciones 7.2 (funciones de Green para EDO), 7.5 (expansión en autofunciones y bases continuas), 5.6 (transformadas e integrales de Fourier) y 1.10 (propiedades y representación de la delta de Dirac).

1. Planteamiento del problema y ecuación de Green

La ecuación diferencial inhomogénea propuesta es

$$\frac{d^2 y(x)}{dx^2} - k^2 y(x) = f(x), \quad -\infty < x < \infty$$

sujeta a la condición física de acotamiento en el infinito: $y(\pm\infty) < \infty$. Definimos el operador lineal de segundo orden $\mathcal{L} = \frac{d^2}{dx^2} - k^2$. La función de Green $G(x, x')$ asociada a este operador debe satisfacer la ecuación con una fuente puntual unitaria localizada en x' , es decir (Alonso, Sec. 7.2):

$$\mathcal{L}_x G(x, x') = \frac{\partial^2 G(x, x')}{\partial x^2} - k^2 G(x, x') = \delta(x - x')$$

Dado que el dominio es infinito y el operador tiene coeficientes constantes, el método directo de empalme por regiones es algebraicamente posible pero tedioso. Resulta mucho más eficiente y elegante emplear el método de expansión espectral en la base de funciones propias del operador $\frac{d^2}{dx^2}$ en todo $\mathbb{R}$, que corresponde a la base continua de Fourier (Alonso, Sec. 7.5 y 5.6).

2. Representación de la delta y expansión de $G(x, x')$

De acuerdo con la teoría de bases continuas, la delta de Dirac admite una representación integral en la base de ondas planas $\{e^{ik'x}\}$, la cual es ortonormal y completa en el intervalo $(-\infty, \infty)$ (Alonso, Sec. 1.10 y 5.3):

$$\delta(x - x') = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} e^{ik'(x-x')} dk'$$

Dado que la función de Green comparte las mismas propiedades de simetría traslacional del dominio infinito (depende solo de la diferencia $x - x'$ debido a la invariancia del operador), proponemos una expansión análoga para $G(x, x')$ en esta base continua:

$$G(x, x') = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \tilde{G}(k') e^{ik'(x-x')} dk'$$

donde $\tilde{G}(k')$ es la transformada de Fourier de la función de Green, que debemos determinar. Esta propuesta es rigurosamente válida porque el conjunto $\{e^{ik'x}/\sqrt{2\pi}\}$ forma una base completa para funciones de cuadrado integrable (o temperadas) en $\mathbb{R}$, permitiendo representar distribuciones como la delta de Dirac (Alonso, Sec. 5.6).

3. Resolución en el espacio de momentos

Sustituimos la expansión propuesta en la ecuación diferencial que define a $G(x, x')$. Aplicamos el operador $\mathcal{L}_x = \partial_x^2 - k^2$ bajo el signo integral (justificado por la linealidad y la convergencia distribucional):

$$\left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} - k^2\right) \left[\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \tilde{G}(k') e^{ik'(x-x')} dk' \right] = \delta(x - x')$$

Derivando la exponencial respecto a x :

$$\frac{\partial}{\partial x} e^{ik'(x-x')} = ik' e^{ik'(x-x')}, \quad \frac{\partial^2}{\partial x^2} e^{ik'(x-x')} = (ik')^2 e^{ik'(x-x')} = -k'^2 e^{ik'(x-x')}$$

Por lo tanto, el lado izquierdo se convierte en:

$$\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} [-k'^2 \tilde{G}(k') - k^2 \tilde{G}(k')] e^{ik'(x-x')} dk' = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} -(k^2 + k'^2) \tilde{G}(k') e^{ik'(x-x')} dk'$$

Igualando esta expresión con la representación integral de la delta de Dirac:

$$\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} -(k^2 + k'^2) \tilde{G}(k') e^{ik'(x-x')} dk' = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} 1 \cdot e^{ik'(x-x')} dk'$$

Debido a la independencia lineal de las funciones de la base $\{e^{ik'(x-x')}\}$ para todo $k' \in \mathbb{R}$, podemos igualar los integrandos (o equivalentemente, tomar la transformada inversa de Fourier de ambos lados). Obtenemos una ecuación algebraica simple para $\tilde{G}(k')$:

$$-(k^2 + k'^2) \tilde{G}(k') = 1$$

Resolviendo para $\tilde{G}(k')$:

$$\tilde{G}(k') = -\frac{1}{k^2 + k'^2}$$

Es crucial notar que, a diferencia del operador de Helmholtz estándar $(\partial_x^2 + k^2)$, el denominador $k^2 + k'^2$ nunca se anula para $k, k' \in \mathbb{R}$ y $k \neq 0$. Esto garantiza que la función de Green está bien definida en el eje real sin necesidad de prescripciones de contorno complejas (como el desplazamiento $k^2 \rightarrow k^2 \pm i\epsilon$), reflejando directamente la condición física $y(\pm\infty) < \infty$ que selecciona soluciones exponencialmente decrecientes (Alonso, Sec. 7.4.1).

4. Reconstrucción de la función de Green

Sustituyendo $\tilde{G}(k')$ de vuelta en la expansión integral, obtenemos la expresión cerrada solicitada:

$$G(x, x') = -\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{ik'(x-x')}}{k^2 + k'^2} dk'$$

Esta integral puede evaluarse explícitamente usando el teorema de los residuos en el plano complejo, resultando en la conocida forma exponencial decreciente $G(x, x') = -\frac{1}{2|k|}e^{-|k||x-x'|}$, pero el enunciado pide demostrar específicamente la representación integral en la base de Fourier, la cual ya hemos establecido rigurosamente.

5. Demostración de la propiedad $G(x, x') = G^*(x', x)$

Para verificar la propiedad de simetría conjugada, partimos de la expresión integral obtenida y calculamos el complejo conjugado de $G(x', x)$:

$$G^*(x', x) = \left[-\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{ik'(x'-x)}}{k^2 + k'^2} dk' \right]^*$$

Dado que k y k' son variables de integración reales y el denominador $k^2 + k'^2$ es estrictamente real y positivo, el complejo conjugado solo actúa sobre el exponencial:

$$G^*(x', x) = -\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{-ik'(x'-x)}}{k^2 + k'^2} dk' = -\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{ik'(x-x')}}{k^2 + k'^2} dk'$$

Alternativamente, se puede realizar el cambio de variable $q = -k'$ en la última integral. Como $dk' = -dq$ y los límites de integración se invierten ($-\infty \rightarrow \infty$ se convierte en $\infty \rightarrow -\infty$), el signo negativo del diferencial compensa la inversión de límites, y el denominador es par en k' :

$$G^*(x', x) = -\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{iq(x-x')}}{k^2 + q^2} dq$$

Renombrando la variable muda de integración $q \rightarrow k'$, recuperamos exactamente la expresión original de $G(x, x')$:

$$G^*(x', x) = -\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{ik'(x-x')}}{k^2 + k'^2} dk' = G(x, x')$$

Por lo tanto, queda demostrada la identidad $G(x, x') = G^*(x', x)$. De hecho, como la función resultante es puramente real, se cumple la simetría hermitica completa $G(x, x') = G(x', x)$, propiedad inherente a los operadores diferenciales autoadjuntos con coeficientes reales y condiciones de frontera que anulan los términos de frontera en la identidad de Lagrange (Alonso, Sec. 6.2 y 7.2).

Observaciones teóricas adicionales:

- La ausencia de polos en el eje real para el integrando $\frac{1}{k^2 + k'^2}$ es una consecuencia directa del signo negativo en el operador ($-k^2$). Físicamente, esto corresponde a un potencial de Yukawa o a problemas de difusión estacionaria, donde las perturbaciones decaen exponencialmente en lugar de oscilar, garantizando la condición de acotamiento en el infinito sin ambigüedades en la elección del contorno de integración.
- La representación espectral obtenida, $G(x, x') = \int \frac{\phi_{k'}(x)\phi_{k'}^*(x')}{\lambda_{k'}} dk'$, es el análogo continuo de la expansión en autofunciones discretas $G = \sum \frac{\phi_n(x)\phi_n^*(x')}{\lambda_n^2}$ discutida en la sección 7.5 de Alonso, donde $\phi_{k'}(x) = e^{ik'x}/\sqrt{2\pi}$ y los autovalores del operador $\frac{d^2}{dx^2}$ son $\lambda_{k'} = -k'^2$. Al sumar el término $-k^2$, el denominador espectral se convierte en $-k'^2 - k^2$, justificando algebraicamente el resultado integral.

La demostración queda así completa, validando la representación de Fourier de la función de Green y sus propiedades de simetría mediante los principios fundamentales del análisis espectral en dominios infinitos.